



Lista de Exercícios 6 — SQL: DDL e DML

Use PostgreSQL. Execute os itens de cada exercício na ordem indicada. Ao criar as tabelas, atribua nomes às restrições. Para as consultas, considere que uma linha de fornecimento representa peças destinadas a um projeto; o esquema não registra consumo efetivo na montagem.

Exercício 1 — Peças, fornecedores e projetos

A empresa Star Trek registra peças, fornecedores e projetos de veículos espaciais. Cada peça tem um preço **atual** e a cor da gaveta onde é armazenada. Um fornecimento registra a quantidade de determinada peça fornecida por determinada empresa a determinado projeto. Pode haver fornecedores distintos da mesma peça em um projeto; um mesmo fornecedor pode fornecer peças distintas ao mesmo projeto.

Esquema inicial

None

```
PECA(PeNro, PeNome, PePreco, PeCor)
  PK (PeNro)
  PeNome, PePreco, PeCor: NOT NULL
  CHECK (PePreco >= 0)

FORNECEDOR(FNro, FNome, FCidade, FCateg)
  PK (FNro)
  FNome, FCidade, FCateg: NOT NULL

PROJETO(PNro, PNome, PDuracao, PCusto)
  PK (PNro)
  PNome, PDuracao, PCusto: NOT NULL
  PDuracao: número inteiro de dias
  CHECK (PDuracao > 0)
  CHECK (PCusto >= 0)

FORNECE_PARA(PeNro, FNro, PNro, Quant)
  PK (PeNro, FNro, PNro)
  FK PeNro -> PECA(PeNro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
  FK FNro -> FORNECEDOR(FNro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
  FK PNro -> PROJETO(PNro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
  Quant: NOT NULL
  CHECK (Quant > 0)
```

Use códigos textuais para **PeNro**, **FNro** e **PNro** (por exemplo, **E1**, **F3**, **P5**). Use **NUMERIC(12,2)** para preços e custos. As restrições acima definem as ações referenciais; não é necessário usar **SERIAL** ou colunas de identidade.

1. Criação. Crie as quatro tabelas com os tipos adequados e todas as restrições indicadas.

2. Dados. Insira dados nas quatro tabelas. Inclua os projetos **P4** e **P5**, os fornecedores **F3** e **F4**, uma peça chamada **Parafuso**, fornecedores de Campinas e Piracicaba, um fornecedor de categoria **A** e um projeto com **mais de cinco fornecedores distintos**. Inclua peças sem fornecimento e casos com e sem correspondência para os filtros das consultas abaixo. Registre fornecimentos da mesma peça a mais de um projeto e fornecimentos de diferentes peças ao mesmo projeto. Inclua fornecimentos para pelo menos um projeto diferente de **P4** e **P5**, que permanecerão após os itens 4 e 6.

3. Consultas. Escreva uma instrução SQL para cada item. Quando se pedir o nome de uma peça, fornecedor ou projeto, elimine repetições provocadas pelas junções, salvo quando o enunciado solicitar um resultado por fornecimento.

a. Nome de todas as peças.

b. Nome e código dos fornecedores de Campinas.

c. Nome e duração, em dias, de cada projeto.

d. Nome dos projetos com custo inferior a R\$ 3.000,00.

e. Nome das peças armazenadas em gavetas vermelhas e com preço superior a R\$ 500,00.

f. Nome e preço das peças armazenadas em gavetas vermelhas e com preço superior a R\$ 25,00, em ordem decrescente de preço.

g. Nome, cor e preço das peças armazenadas em gavetas vermelhas ou amarelas cujo preço seja R\$ 10,00, R\$ 12,00, R\$ 15,00, R\$ 50,00 ou R\$ 80,00, em ordem crescente de preço.

h. Nome dos fornecedores cuja cidade comece pela letra **S**.

i. Nome dos projetos com custo entre R\$ 1.000,00 e R\$ 5.000,00, incluindo os limites.

j. Código dos fornecedores que possuem fornecimentos destinados ao projeto **P5**.

k. Nome das peças fornecidas por **F3** ou **F4**, a qualquer projeto.

l. Nome das peças destinadas a projetos cuja duração seja **superior a 90 dias**.

m. Nome das peças fornecidas por pelo menos um fornecedor de Piracicaba.

n. Nome das peças para as quais **não existe** fornecimento feito por fornecedor de categoria **A**. Inclua peças sem nenhum fornecimento.

o. Nome dos fornecedores que forneceram a peça chamada **Parafuso** a pelo menos um projeto.

p. Para cada peça, seu código, nome e a soma das quantidades fornecidas a todos os projetos. Inclua peças sem fornecimento, com total zero.

q. Para cada projeto, seu código, nome e a soma das quantidades de peças recebidas. Inclua projetos sem fornecimento, com total zero.

r. Código, nome e quantidade total de peças recebidas por cada projeto cujo **PCusto** seja superior a R\$ 5.000,00. Inclua projetos sem fornecimento.

s. Código, nome e quantidade total de peças recebidas por cada projeto que tenha **mais de cinco fornecedores distintos**.

t. Dados dos projetos cuja quantidade total de peças recebidas seja máxima e dos projetos cuja quantidade seja mínima. Inclua todos os empates e trate projetos sem fornecimento como total zero.

u. Ranking de todos os fornecedores, em ordem decrescente do **valor estimado de seus fornecimentos aos preços atuais**. Calcule esse valor como a soma de **Quant × PePreco** e atribua zero a fornecedores sem fornecimentos. Fornecedores empatados recebem a mesma posição.

v. Para cada projeto, apresente o código e o nome do projeto, o código do fornecedor e a quantidade total de peças que esse fornecedor destinou ao projeto. Classifique os fornecedores **dentro de cada projeto**, da maior para a menor quantidade. Fornecedores empatados devem receber a mesma posição.

w. Para cada projeto, apresente seu código, custo e o **custo acumulado dos projetos**, ordenados por **PCusto** crescente e, em caso de empate, por **PNro**. O acumulado deve incluir a linha corrente.

4. Exclusão de projeto. Exclua o projeto **P5**. Verifique quais linhas de **FORNECE_PARA** são removidas pela ação referencial. As linhas de **PECA** e **FORNECEDOR** devem permanecer.

5. Atualização. Altere para **verde** a cor das peças cujo preço não seja R\$ 3,00, R\$ 10,00 nem R\$ 30,00.

6. Exclusão de fornecimentos. Exclua apenas as linhas de **FORNECE_PARA** destinadas a **P4**. Mantenha o projeto **P4** e as peças cadastradas.

7. Nova tabela. Crie:

None

```
CATEGORIA_PECA(PeCat, PeDescCat)
  PK (PeCat)
  PeDescCat: NOT NULL
```

Insira categorias suficientes para classificar todas as peças existentes.

8. Alteração de PECA. Acrescente **PeCat** a **PECA**, classifique todas as peças e, então, defina **PeCat** como **NOT NULL** e crie a FK **PeCat -> CATEGORIA_PECA(PeCat) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT**.

9. Resumo por categoria. Crie a tabela abaixo e preencha-a a partir de **FORNECE_PARA**, agrupando os fornecimentos por categoria, fornecedor e projeto:

None

```
CATEGORIA_FORNECEDOR(PeCat, FNro, PNro, Quant)
  PK (PeCat, FNro, PNro)
```

```
FK PeCat -> CATEGORIA_PECA(PeCat) ON UPDATE CASCADE ON DELETE  
RESTRICT  
FK FNro -> FORNECEDOR(FNro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT  
FK PNro -> PROJETO(PNro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
Quant: NOT NULL  
CHECK (Quant > 0)
```

Cada linha deve conter a **soma** das quantidades das peças de determinada categoria fornecidas por um fornecedor a um projeto. Confira, por consulta, se a soma geral de **Quant** nas duas tabelas é igual após a carga.

10. Perda de detalhe. Explique qual informação deixará de estar disponível se **FORNECE_PARA** for removida. Depois de verificar o resultado do item 9, exclua essa tabela com **DROP TABLE**.

11. Consulta final. Selecione a descrição de **todas** as categorias de peças e o código de cada fornecedor que tenha registro em **CATEGORIA_FORNECEDOR** para a categoria. Inclua categorias sem fornecimento, com código de fornecedor nulo; não repita o mesmo par categoria–fornecedor quando houver mais de um projeto.

Exercício 2 — Bandas e gravações

Uma banda pode gravar uma música mais de uma vez, em anos ou por gravadoras diferentes. Cada linha de **CANTA** representa **uma gravação**. O estilo pertence à gravação, pois interpretações da mesma música podem ter estilos diferentes.

Esquema inicial

None

```
BANDA(Nome, Pais, DataCriacao)
  PK (Nome)
  Pais, DataCriacao: NOT NULL

MUSICA(CodMusica, Nome, Duracao)
  PK (CodMusica)
  Nome, Duracao: NOT NULL
  Duracao: domínio duracao_segundos, inteiro positivo em segundos

GRAVADORA(CodGravadora, Nome, Pais)
  PK (CodGravadora)
  Nome, Pais: NOT NULL
  UNIQUE (Nome)

CANTA(IdGravacao, Banda, Musica, AnoGravacao, Gravadora, Estilo)
  PK (IdGravacao)
  IdGravacao: GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
  Banda, Musica, AnoGravacao, Gravadora, Estilo: NOT NULL
  FK Banda      -> BANDA(Nome) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
  FK Musica     -> MUSICA(CodMusica) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
  RESTRICT
  FK Gravadora  -> GRAVADORA(CodGravadora) ON UPDATE CASCADE ON
  DELETE RESTRICT
  AnoGravacao: domínio ano_gravacao, inteiro de 1900 a 2100
```

MUSICA.Nome ainda **não** possui restrição de unicidade: ela será acrescentada no item (c). O identificador **IdGravacao** permite registrar duas gravações da mesma combinação de banda, música, ano e gravadora.

a. Crie as quatro tabelas com as restrições acima. Crie e utilize ao menos dois domínios SQL: um para anos de gravação entre 1900 e 2100 e outro para duração positiva, em segundos. Não duplique nessas colunas os **CHECK** já definidos pelos domínios.

b. Insira dados para testar os itens seguintes. Inclua as bandas **Titãs**, **Raimundos**, **Metallica** e **Legião Urbana**; as gravadoras **Records** e **EMI**; uma banda criada antes de 1950; gravações dos Raimundos antes e a partir de 1996; gravações do Metallica em 2000; a mesma música gravada mais de uma vez; e uma banda sem gravações. Use nomes distintos para as músicas, para permitir o item (c).

c. Acrescente **UNIQUE** a **MUSICA.Nome** por meio de **ALTER TABLE**. Observe que se trata de **chave alternativa**, não de uma nova chave primária.

- d. Altere para **Canadá** o país da gravadora **Records**.
- e. Remova as bandas criadas antes de **DATE '1950-01-01'**. Examine o efeito da ação referencial sobre suas gravações.
- f. Altere para **Rock** o estilo das gravações realizadas pela banda **Titãs**.
- g. Selecione nome, país e data de criação de cada **banda**.
- h. Para cada gravação, selecione o nome da música, sua duração, o nome da banda, o ano de gravação e o nome da gravadora.
- i. Selecione os nomes distintos das músicas gravadas pelos **Raimundos** em 1996 ou depois.
- j. Conte o número de **gravações** do **Metallica** em 2000.
- k. Selecione banda e nome da música das gravações feitas pela **Records** cuja música tenha a maior duração **entre as gravadas por essa gravadora**. Inclua empates.
- l. Para cada banda que tenha gravado pela **EMI**, selecione seu nome e os nomes distintos das músicas correspondentes.
- m. Para cada par banda–gravadora com gravações, conte o número de **gravações** feitas pela banda por essa gravadora.
- n. Selecione banda, nome da gravadora e nome da música para cada combinação banda–gravadora–música com **mais de uma gravação**. Mostre também a quantidade de gravações dessa combinação.
- o. Calcule a duração média, em segundos, das **músicas distintas** gravadas pela **Legião Urbana**, mesmo que uma música possua várias gravações.
- p. Para cada banda, selecione seu nome, data de criação, código de cada música gravada e código da respectiva gravadora. Inclua bandas sem gravações, com códigos nulos; não repita pares de códigos para a mesma banda.
- q. Repita o item (p), substituindo os códigos pelos nomes da música e da gravadora.
- r. Para cada banda, selecione seu nome e o nome de cada gravadora pela qual já gravou. Inclua bandas sem gravações; não repita gravadoras para a mesma banda.
- s. Para cada estilo, faça um ranking das bandas que tenham gravações naquele estilo, segundo a quantidade de **músicas distintas** gravadas pela banda nesse estilo, em ordem decrescente. Bandas empatadas devem receber a mesma posição.
- t. Para cada gravação, apresente a banda, o ano da gravação, o identificador da gravação e o ano da **gravação anterior da mesma banda**. Ordene as gravações de cada banda por **AnoGravacao** e, em caso de empate, por **IdGravacao**. Para a primeira gravação, o ano anterior deve ser nulo.
- u. Para cada gravação, apresente a banda, **IdGravacao**, **AnoGravacao** e a **quantidade acumulada de gravações daquela banda** até essa linha. Use a mesma ordenação do item (t), incluindo a gravação corrente.